

Iată rezolvările complete și optimizate pentru subiectele **AcadNet 2019 - Etapa Națională**. Acestea sunt structurate pentru a fi salvate direct într-un document de tip tutorial sau „cheat sheet”.

---

# Rezolvări AcadNet 2019 - Etapa Națională

## Proba 1: Users

### a) Windows:

```
PowerShell
```

```
net user acadnet /add
```

### b) Linux:

```
Bash
```

```
sudo adduser acadnet
```

### c) Linux (Privilegii systemctl fără parolă):

Execută sudo visudo și adaugă la finalul fișierului:

```
Bash
```

```
acadnet ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl
```

---

## Proba 2: Scheduling

### a) Windows (Task Scheduler):

PowerShell

```
schtasks /create /tn "Acadnet2019" /tr "msg * Acadnet 2019" /sc daily /st 00:00
```

### b) Linux (Crontab):

Execută crontab -e și adaugă linia:

Bash

```
0 0 * * * export DISPLAY=:0 && notify-send "Acadnet 2019"
```

---

## Proba 3: SSH Key - Windows to Linux

### a) Generare chei (PowerShell):

PowerShell

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

### b) Conectare (Copiere cheie):

Copiați conținutul fișierului id\_rsa.pub de pe Windows în /home/acadnet/.ssh/authorized\_keys pe mașina Linux.

### c) Dezactivare parolă SSH (Linux):

Editează /etc/ssh/sshd\_config:

Bash

PasswordAuthentication no

Apoi: sudo systemctl restart ssh

---

## Proba 4: One liner - dmesg

Pentru a extrage mesajul după identificatorul de modul:

Bash

```
dmesg | grep "systemd" | sed 's/.*systemd\[.*\]: //'
```

---

## Proba 5: RabbitMQ

**a) Instalare:**

Bash

```
sudo apt update && sudo apt install rabbitmq-server -y
```

**b) Interfață Web:**

Bash

```
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management  
# Accesibilă la http://localhost:15672
```

### c) Utilizator Admin:

Bash

```
sudo rabbitmqctl add_user admin parola123  
sudo rabbitmqctl set_user_tags admin administrator  
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"
```

---

## Proba 6: Splunk

### a) Instalare:

Bash

```
sudo dpkg -i ~/splunk.deb
```

### b) Pornire:

Bash

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk start --accept-license
```

### c) Monitorizare syslog:

Bash

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk add monitor /var/log/syslog
```

---

## Proba 7: RDP - Windows

### a) Activare:

System Properties > Remote > Allow remote connections to this computer. Click Select Users și adaugă **student**.

### b) Restricție IP (Windows Firewall):

1. Deschide **Windows Firewall with Advanced Security**.
2. Identifică regula **Remote Desktop - User Mode (TCP-In)**.
3. Tab-ul **Scope** > **Remote IP address** > adaugă 10.199.12.42.

---

## Proba 8: Sudo (Fără parolă student)

Execută sudo visudo și adaugă:

```
Bash
```

```
student ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

---

## Proba 9: GRUB

Editează /etc/default/grub:

**a) Timeout:** GRUB\_TIMEOUT=10

**b) Imagine fundal:** Adaugă linia GRUB\_BACKGROUND="/cale/catre/poza.png"

**Finalizare:** sudo update-grub

---

## Proba 10: Lost Password (Troubleshooting)

Dacă nu cunoști parola pentru acadnet pentru a accesa serviciul de pe portul 81, resetează-i parola ca root:

Bash

```
sudo passwd acadnet
```

---

## Proba 11: Don't stop me now!

Problema este probabil variabila de mediu TMOUT setată în .bashrc sau .profile.

1. Verifică: `echo $TMOUT`
2. Editează `~/.bashrc` sau `/etc/profile` și șterge linia `TMOUT=60`.
3. Rulează: `unset TMOUT`

---

## Proba 12: Photo recovery

Presupunând că fișierele sunt descărcate și numite secvențial (sau trebuie sortate):

Bash

```
# Sari peste primii 42 octeți (offset) din fiecare bucată și concatenează  
for f in sorted_photos/*; do tail -c +43 "$f" >> original.jpg; done
```

---

## Proba 13: We ourselves must walk the path

Dacă comenzile uzuale nu funcționează, variabila PATH este coruptă.

**Remediere temporară:**

Bash

```
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

**Remediere permanentă:** Verifică `/etc/environment` sau `~/.bashrc` pentru exporturi greșite ale `PATH`.

---

## Proba 14: The web is broken

Dacă paginile nu se încarcă:

1. **DNS:** Verifică `/etc/resolv.conf` (adaugă `nameserver 8.8.8.8`).
  2. **Hosts:** Verifică `/etc/hosts` să nu existe intrări care redirecționează `acadnet.ro` sau `upb.ro` către `127.0.0.1`.
  3. **Certificat:** Dacă e eroare de SSL, verifică data sistemului: `date`.
- 

## Proba 15: Romanian Keyboard

a) Linux:

Bash

`setxkbmap -layout ro -variant std`

b) Windows:

1. Settings > Time & Language > Language.
2. Selectează **Romanian** > Options.
3. Add a keyboard > selectează **Romanian (Programmers)**.
  - Notă: Varianta *Programmers* folosește *AltGr* pentru *ș*, *ț*, *ă*, *î*, *â*.

